



1.5 Tahun
JADI MASTER

M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Irlandia Ginanjar

Proses Stokastik Tingkat Lanjut

SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Proses Stokastik Tingkat Lanjut

Oleh

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

M.Stat
Unpad

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Proses Stokastik Tingkat Lanjut	140720-UND202511005	Wajib	T = 3	P = 0	1	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan.				
	CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai.				
	CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)				

	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)							
Korelasi CPL terhadap SubCPMK									
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL1 (8.7)	CPMK1	Partisipasi aktif (diskusi, mini quiz teori)	10,0%	√				1, 2
			Tugas analisis soal/studi kasus peluang & ekspektasi bersyarat	10,0%					
	CPL2 (7.0)	CPMK2	Tugas desain/implementasi sampling/simulasi data stokastik	10,0%		√			3
	CPL3 (5.6)	CPMK3	- Proyek pemodelan dan pengembangan algoritma proses stokastik - Laporan praktik pemodelan/implementasi algoritma stokastik - Presentasi & diskusi hasil pemodelan proses stokastik	20,0%			√		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
			Quiz evaluasi metode pengumpulan/sampling data proses stokastik	10,0%					
			UTS	10,0%					
	CPL5 (8.2)	CPMK4	- Proyek aplikasi proses stokastik pada kasus nyata/studi kasus - Laporan akhir aplikasi proses stokastik - Presentasi solusi inovatif (dashboard, laporan, aplikasi mini, dsb.)	20,0%				√	13 , 14, 15, 16
			UAS	10,0%					
	TOTAL			100,0%					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Proses Stokastik Tingkat Lanjut membahas konsep dan aplikasi lanjutan proses stokastik dalam statistika, mencakup analisis peluang dan ekspektasi bersyarat, pemodelan rantai Markov diskrit, proses Poisson (termasuk proses majemuk), proses kelahiran dan kematian, proses antrian, serta proses pembaharuan (renewal process). Mahasiswa akan mempelajari teknik evaluasi, simulasi, dan pengembangan model stokastik untuk berbagai aplikasi nyata di bidang industri, biostatistika, aktuaria, dan sains data. Pembelajaran menekankan kemampuan berpikir analitis, evaluatif, serta inovatif dalam merancang solusi berbasis proses stokastik, baik secara teoretis maupun komputasional. Penguatan silabus memanfaatkan simulasi dan komputasi AI untuk memahami dinamika proses, dengan tetap menjaga konsistensi probabilistik dan interpretasi mekanistik.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Peluang dan ekspektasi bersyarat • Rantai Markov diskrit • Matriks transisi dan analisis status • Limit distribusi dan waktu penyerapan • Proses Poisson • Proses Poisson majemuk • Proses kelahiran dan kematian • Proses antrian • Proses pembaharuan (Renewal Process) • Aplikasi dan simulasi proses stokastik Penguatan AI dan responsible AI: • Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python. • Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi. • Asesmen studi kasus antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.	
Pustaka	Utama:	
	1. Ross, S. M. (2014). Introduction to Probability Models (11th ed.). Amsterdam: Elsevier.	
	2. Cinlar, E. (2011). Probability and Stochastics. New York: Springer.	
	Pendukung:	
	1. Norris, J. R. (1997). Markov Chains. Cambridge: Cambridge University Press.	
	2. Medhi, J. (2002). Stochastic Processes (2nd ed.). New Delhi: New Age International.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si Dr. Lienda Noviyanti, M.S	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Peluang dan ekspektasi bersyarat; Rantai Markov diskrit AI sebagai akselerator: Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	15,0%
3	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Rantai Markov diskrit AI sebagai akselerator: Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	15,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Matriks transisi dan analisis status; Limit distribusi dan waktu penyerapan; Proses Poisson; Proses Poisson AI sebagai akselerator: Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	30,0%
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Proses Poisson majemuk; Proses kelahiran dan kematian; Proses kelahiran dan kematian; Proses antrian AI sebagai akselerator: Asesmen studi kasus antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						sensitivitas, dan dokumentasi reproducible. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15, 16	SubCPMK4: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Proses pembaharuan (Renewal Process); Aplikasi dan simulasi proses stokastik; Aplikasi dan simulasi proses stokastik AI sebagai akselerator: Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	40,0%
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan.
CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai.
CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.



SubCPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)
--



SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)
--

SubCPMK3 Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)
--



SubCPMK4 Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL1 (0.0083)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%	√				1, 2
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
CPL2 (0.0083)	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%		√			3

		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
CPL3 (0.0167)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%			√		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
CPL5 (0.0222)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%			√		13 , 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Proses Stokastik Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%					

TOTAL			100,0%					
-------	--	--	--------	--	--	--	--	--

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Proyek Proses Stokastik Tingkat Lanjut: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Proses Stokastik Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	40%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Proses Stokastik Tingkat Lanjut yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Proses Stokastik Tingkat Lanjut dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Proses Stokastik Tingkat Lanjut, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Proses Stokastik Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Irlandia. Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003

Dr. Irlandia. Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003

Ketua Program Studi

I Gede Wyoman Minharajaya, Ph.D
NIP: 19800603 2003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202511005 — Proses Stokastik Tingkat Lanjut — 3 (3-0) — Semester 1 — Wajib
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Peluang dan ekspektasi bersyarat	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.	1
2	Rantai Markov diskrit	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi.	1
3	Rantai Markov diskrit	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen studi kasus antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.	1
4	Matriks transisi dan analisis status	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.	1
5	Limit distribusi dan waktu penyerapan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
			atau derivasi, validasi, dan interpretasi	penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi.	
6	Proses Poisson	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen studi kasus antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.	2
7	Proses Poisson	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Proses Poisson majemuk	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi.	3
10	Proses kelahiran dan kematian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen studi kasus antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.	3
11	Proses kelahiran dan kematian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.	3
12	Proses antrian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi.	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
13	Proses pembaharuan (Renewal Process)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen studi kasus antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.	4
14	Aplikasi dan simulasi proses stokastik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.	4
15	Aplikasi dan simulasi proses stokastik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%